Arbeitsblatt Level 1 · Welt A · Endliche Automaten · Niveau: gA und eA

Ein Automat hört zu

Einstieg in deterministische endliche Automaten (DEA)

Name

Datum

Kernfrage *Wie kann eine Maschine erkennen, ob eine Eingabe „richtig“ ist – ohne sich alles zu merken?*

Willkommen im **AutomatenLab**! In den nächsten Wochen lernst du Maschinen kennen, die Eingaben Zeichen für Zeichen lesen und dabei nur das Nötigste im Kopf behalten. Level 1 beginnt mit dem einfachsten Modell: dem **deterministischen endlichen Automaten (DEA)**.

So liest du einen Zustandsgraphen

- **Zustände** (Kreise, z. B. S0, S1) – das „Gedächtnis“ des Automaten.
- Der **Startzustand** ist mit dem Pfeil „Start“ markiert.
- **Endzustände** sind doppelt umrandet. Endet die Verarbeitung dort, wird die Eingabe **akzeptiert**.
- **Übergänge** (Pfeile) sind mit Zeichen des **Eingabealphabets Σ** beschriftet. Pro Zeichen wird genau ein Übergang ausgeführt.

1 Der LOL-Erkenner Basis AFB I

Ein Chat-Filter soll erkennen, ob in einer Nachricht das Wort „LOL“ vorkommt. Alle Zeichen außer L und O werden dabei durch X ersetzt. Der folgende Automat übernimmt diese Aufgabe.

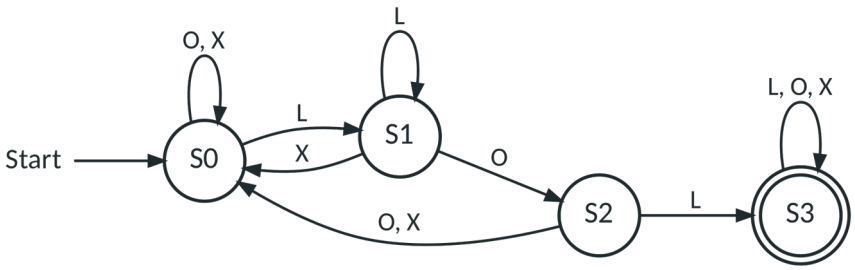


Abbildung 1: LOL-Erkenner mit Σ = {L, O, X}

a) **Stelle** die Verarbeitung der Wörter XL0LX, L00L, LL0L und 0L0XL jeweils als Zustandsfolge **dar** (z. B. S0 –X→ S0 –L→ S1 …) und **gib an**, ob das Wort akzeptiert wird.

b) **Nenne** zwei Wörter der Länge 5, die akzeptiert werden, und ein Wort der Länge 5, das die Buchstaben L, O, L enthält, aber trotzdem abgelehnt wird.

c) **Beschreibe**, was der Automat „weiß“, wenn er sich im Zustand S2 befindet.

2 Der Kaffeeautomat Standard AFB I–II

Ein Kaffee kostet 40 ct. Der Automat nimmt nur 10-ct- und 20-ct-Münzen an, der Betrag muss **passend** eingeworfen werden. Wer zu viel einwirft, bekommt alle Münzen zurück. Das Eingabealphabet ist Σ = {10, 20}.

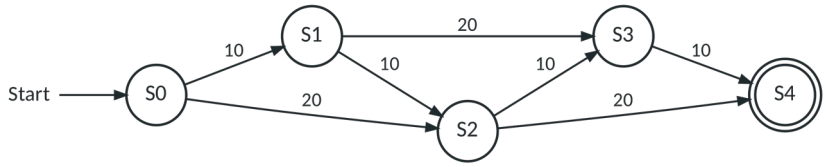


Abbildung 2: Kaffeeautomat. Alle nicht eingezeichneten Übergänge führen in einen Fehlerzustand.

a) **Bestimme** alle Münzfolgen, die vom Automaten akzeptiert werden.

.....

.....

b) **Begründe** anhand des Zustandsgraphen, dass die Eingabe 20, 20, 10 abgelehnt wird.

.....

.....

c) Eine Kundin wirft 10, 10, 10 ein und geht dann weg. **Gib an**, in welchem Zustand sich der Automat befindet, und **erläutere** die Bedeutung dieses Zustands im Sachzusammenhang.

.....

.....

d) **Zeichne** den Automaten **vollständig**, also mit Fehlerzustand und allen Übergängen.

Platz für deinen Zustandsgraphen

3 Das Zahlenschloss Standard AFB II

Ein Tresor öffnet sich, sobald die zuletzt eingegebenen Ziffern **4 2 0 0** lauten – egal, was vorher getippt wurde. Die Ziffern 4, 2 und 0 bilden eigene Zeichen, alle anderen Ziffern werden durch x dargestellt: Σ = {4, 2, 0, x}. Im Zustandsgraphen fehlen einige Beschriftungen (?).

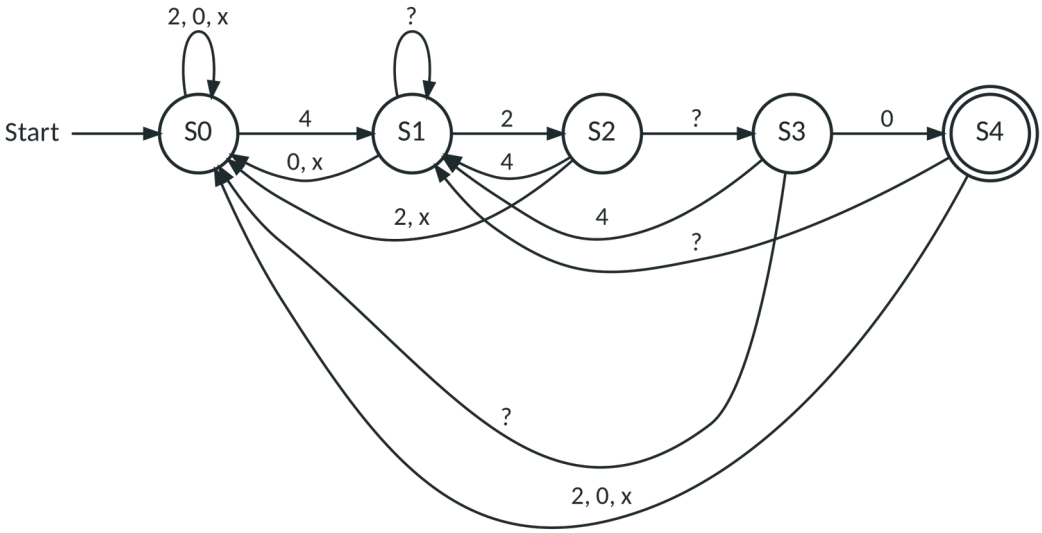


Abbildung 3: Zahlenschloss (unvollständig beschriftet)

a) **Ergänze** die fehlenden Beschriftungen direkt in Abbildung 3.

b) **Stelle** die Verarbeitung der Eingaben `24200` und `42000` **dar**.

c) Aus S3 führt die Eingabe 4 nach S1 und nicht nach S0. **Erläutere**, warum das nötig ist.

4 Preiserhöhung Profi AFB III

a) Der Kaffee kostet jetzt 50 ct (weiterhin nur 10- und 20-ct-Münzen, passend). **Entwickle** den Zustandsgraphen des neuen Automaten (Fehlerzustand darf weggelassen werden).

Platz für deinen Zustandsgraphen

b) **Bestimme**, wie viele Zustände (ohne Fehlerzustand) ein solcher Automat bei einem Preis von p ct benötigt (p ist ein Vielfaches von 10).

c) **Beurteile**: Kann es einen endlichen Automaten geben, der für *jeden beliebigen* Preis funktioniert? Halte deine Vermutung fest – in Level 7 kommen wir darauf zurück.

AutomatenLab **Akzeptor-Arena**

Graph ansehen, Wort lesen, entscheiden: akzeptiert oder abgelehnt? 60 Sekunden, Stufe 1. Bei Fehlern zeigt dir „Zeig mir warum“ den Lauf Schritt für Schritt.

Link: https://automatenlab.frankjuchim.de/#/arena?stufe=1

Selbstcheck – Level 1 geschafft, wenn …

- ☐ ich die Bestandteile eines DEA (Σ, Zustände, Start-, Endzustände, Übergänge) im Graphen benennen kann.
- ☐ ich die Verarbeitung eines Wortes als Zustandsfolge darstellen und über Akzeptanz entscheiden kann.
- ☐ ich erklären kann, was ein Zustand im Sachzusammenhang „bedeutet“.
- ☐ ich weiß, was ein Fehlerzustand ist und wann man ihn weglassen darf.